补充阅读 01：模算术与角度的模 2π 运算

1　为什么角度需要模 2π 运算

在复平面中，一个非零复数可以写成

$$z = r(\cos\theta + i\sin\theta) = re^{i\theta}, \qquad r > 0.$$

由于正弦和余弦以 2π 为周期，角度 θ 与

$$\theta + 2k\pi, \qquad k \in \mathbb{Z},$$

表示同一个方向。因此，讨论方向时，相差 2π 整数倍的角度应当视为等价。模 2π 运算正是用来表达这种周期性。

例如，$17\pi/12$ 与 $-7\pi/12$ 相差 2π：

$$\frac{17\pi}{12} - \left(-\frac{7\pi}{12}\right) = 2\pi.$$

它们作为实数并不相等，但表示同一个方向。

2　同余的定义

对于任意实数 θ_1, θ_2，定义

$$\theta_1 \equiv \theta_2 \pmod{2\pi} \quad \Longleftrightarrow \quad \theta_1 - \theta_2 = 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

读作“θ_1 与 θ_2 模 2π 同余”。它表示两个角度相差整周，因而具有相同的终边。

这里必须区分普通等号与同余号。例如，

$$\frac{17\pi}{12} \neq -\frac{7\pi}{12}, \qquad \frac{17\pi}{12} \equiv -\frac{7\pi}{12} \pmod{2\pi}.$$

模 2π 同余是一种等价关系：它具有自反性、对称性和传递性。所有彼此同余的角度组成一个等价类

$$[\theta] = \{\theta + 2k\pi : k \in \mathbb{Z}\}.$$

3 “求余数”为什么要先规定区间

“对 2π 求模”可以直观地理解为用 2π 作除数取余数。不过，对实数角度而言，余数的取值区间必须预先规定，否则同一个方向可以选出不同的代表值。

如果规定余数位于 $[0,2\pi)$，那么对任意 $\theta\in\mathbb{R}$，存在唯一的 $k\in\mathbb{Z}$ 和 $r\in[0,2\pi)$，使得

$$\theta = 2k\pi + r.$$

这是计算机和初等模运算中常见的选取方式。

复变函数中为了得到幅角主值，通常改用区间

$$(-\pi,\pi].$$

于是对任意 $\theta\in\mathbb{R}$，存在唯一的 $k\in\mathbb{Z}$ 和 $r\in(-\pi,\pi]$，使得

$$\theta = 2k\pi + r.$$

在本课程中，记号

$$r = \theta \bmod 2\pi, \qquad -\pi < r \le \pi,$$

特指从区间 $(-\pi,\pi]$ 中选出的唯一代表值。

需要特别留意端点约定：$-\pi$ 不属于该区间，而 π 属于该区间，因此

$$(-\pi) \bmod 2\pi = \pi, \qquad 3\pi \bmod 2\pi = \pi.$$

4 与幅角主值的关系

本课程约定，$\operatorname{Arg} z$ 表示 z 的所有幅角，$\arg z$ 表示幅角主值。若 θ 是非零复数 z 的任意一个幅角，则

$$\operatorname{Arg} z = \{\theta + 2k\pi : k\in\mathbb{Z}\}, \qquad \arg z = \theta \bmod 2\pi,$$

其中第二个式子的结果取在 $(-\pi,\pi]$ 内。

复数乘除法中的幅角主值不一定满足普通等式，但满足模 2π 同余关系：

$$\arg(z_1z_2) \equiv \arg z_1 + \arg z_2 \pmod{2\pi},$$

$$\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) \equiv \arg z_1 - \arg z_2 \pmod{2\pi}, \qquad z_2\neq 0.$$

计算时可以先进行角度的加减，再把结果调整到 $(-\pi,\pi]$。

5 例子

例 1：正角度超过 π

$$\frac{17\pi}{12} = 2\pi - \frac{7\pi}{12}.$$

因为 $-7\pi/12 \in (-\pi, \pi]$，所以

$$\frac{17\pi}{12} \bmod 2\pi = -\frac{7\pi}{12}.$$

例 2：负角度小于 $-\pi$

$$-\frac{13\pi}{6} = -2\pi - \frac{\pi}{6}.$$

因此

$$-\frac{13\pi}{6} \bmod 2\pi = -\frac{\pi}{6}.$$

例 3：复数乘法中的幅角主值

设 $\arg z_1 = 3\pi/4$，$\arg z_2 = 2\pi/3$，则

$$\arg z_1 + \arg z_2 = \frac{17\pi}{12}.$$

将结果调整到 $(-\pi, \pi]$，得到

$$\arg(z_1 z_2) = -\frac{7\pi}{12}.$$

这里不能直接写成 $\arg(z_1 z_2) = \arg z_1 + \arg z_2$，因为等号右侧不在幅角主值的取值区间内。

6 自测

把下列角度调整到区间 $(-\pi, \pi]$：

1. $23\pi/8$；
2. $-11\pi/6$；
3. 5π；
4. 若 $\arg z_1 = -3\pi/4$，$\arg z_2 = -2\pi/3$，求 $\arg(z_1 z_2)$。

参考答案

$$\frac{23\pi}{8} \bmod 2\pi = \frac{7\pi}{8}, \qquad -\frac{11\pi}{6} \bmod 2\pi = \frac{\pi}{6},$$

$$5\pi \bmod 2\pi = \pi, \qquad \arg(z_1 z_2) = \frac{7\pi}{12}.$$